

Kontest 4 – Juniorzy

Zadanie 1. Czy liczby $1, 2, \dots, 20$ można podzielić na cztery parami rozłączne grupy tak, by sumy liczb w każdej z grup były takie same.

Zadanie: IKOMJ

Rozwiązanie. Pokażemy, że się nie da. Obliczmy sumę $1 + 2 + \dots + 20 = \frac{20 \cdot 21}{2} = 21 \cdot 10 = 210$. Liczba 210 nie dzieli się przez cztery, bo po podzieleniu przez 2 daje liczbę 105, czyli liczbę nieparzystą.

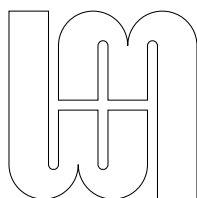
Zadanie 2. Dany jest prostokąt $ABCD$. Niech P, Q, R, S będą punktami na bokach odpowiednio AB, BC, CD, AD . Dla jakiego rozmieszczenia punktów P, Q, R i S czworokąt $PQRS$ ma najmniejszy obwód?

Zadanie: AoPS

Rozwiązanie. Zaczniemy od próby określenia, jakie będzie szukane minimum. W tym celu spróbujemy ułożyć odcinki w łamaną i skorzystać z uogólnionej nierówności trójkąta (długość łamanej jest dłuższa niż długość odcinka łączącego jej początek i koniec). Odbijmy cały prostokąt $ABCD$ względem AD , a obraz R oznaczmy jako R_1 . Odbijmy $ABCD$ raz jeszcze, ale tym razem względem punktu B i oznaczmy odbicia Q oraz R jako odpowiednio R_2 i Q_1 . Dla ułatwienia oznaczmy też przez R_3 odbicie R względem BC . Wówczas mamy

$$PQ + QR + RS + SP = R_2Q_1 + Q_1P + PS + SR_1 \geq R_1R_2.$$

Ponadto wiemy, że $R_1R_2R_3$ jest trójkątem prostokątnym (R_2 i R_3 są na tej samej wysokości względem BC). Ponadto $R_1R_3 = 2CD$ oraz $R_2R_3 = 2BC$, stąd $R_1R_2 = 2\sqrt{AB^2 + BC^2} = 2AC$, więc szukanym minimum jest dwukrotność długości przekątnej czworokąta. Ponadto nasza konstrukcja pozwala nam co nieco powiedzieć o położeniu punktów P, Q, R, S na bokach prostokąta. Kiedy zachodzi równość, P musi leżeć na R_1R_2 , a zatem musi być jego środkiem. Skoro $R_1R_2R_3$ jest prostokątny, to $PR_1 = PR_2 = PR_3$, więc P musiałby leżeć na symetralnej R_1R_2 . Zatem $BP = DR$, albowiem jeśli P' byłby środkiem R_1R_2 to $P'C = RD$ co wynika z prostego rachunku. Analogicznie ma się sytuacja z Q i S . Zatem $PQRS$ musi być równoległobokiem. Co więcej, skoro R_1R_2 jest równoległe do BD (dlaczego?) to PS musiałoby być równoległe do BD . Analogicznie PQ



równoległe do AC . Sprawdznie że równoległoboki $PQRS$ o bokach równoległych do przekątnych AC i BD spełniają założenia zadania, jest czystą formalnością.

Zadanie 3. Dane są liczby całkowite dodatnie a i b takie, że

$$\frac{a+1}{b} + \frac{b+1}{a},$$

także jest liczbą całkowitą. Udowodnij, że $NWD(a, b) \leq \sqrt{a+b}$.

Zadanie: IKOMJ

Rozwiązanie. Sprowadźmy sumę ułamków do wspólnego mianownika. Wówczas możemy zauważyć, że $\frac{(a+1)b+(b+1)a}{ab}$ jest całkowita, co po można zapisać inaczej jako $2 + \frac{a+b}{ab}$. Stąd wiemy, że liczba $\frac{a+b}{ab}$ jest całkowita, zatem ab musi dzielić $a+b$. Skoro jednak $NWD(a, b)$ dzieli zarówno a jak i b , to $NWD(a, b)^2$ dzieli ab . Stąd $NWD(a, b)^2$ musi dzielić także $a+b$. Zachodzi więc nierówność

$$NWD(a, b)^2 \leq a+b,$$

czyli

$$NWD(a, b) \leq \sqrt{a+b}.$$

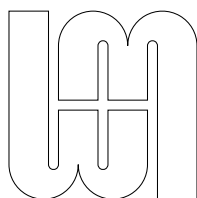
Zadanie 4. Rozwiąż następujący układ równań w liczbach rzeczywistych:

$$\begin{cases} \frac{2x^2}{1+x^2} = y \\ \frac{2y^2}{1+y^2} = z \\ \frac{2z^2}{1+z^2} = x \end{cases}$$

Zadanie: IKOMJ

Rozwiązanie. Jeśli x byłby równy 0, to z pierwszej równości wynikałoby, że y jest równy 0 a z drugiej, że z jest równe 0. Analogicznie ma się sytuacja, gdybyśmy zaczęli od $y = 0$ albo $z = 0$. Przyjmijmy, że x, y, z nie są zerami. Wówczas możemy przepisać ten układ równań w nieco innej postaci:

$$\begin{cases} \frac{1+x^2}{2x^2} = \frac{1}{y} \\ \frac{1+y^2}{2y^2} = \frac{1}{z} \\ \frac{1+z^2}{2z^2} = \frac{1}{x} \end{cases},$$



co po podstawieniu $a = \frac{1}{x}$, $b = \frac{1}{y}$ i $c = \frac{1}{z}$ daje układ

$$\begin{cases} \frac{a^2}{2} + \frac{1}{2} = b \\ \frac{b^2}{2} + \frac{1}{2} = c \\ \frac{c^2}{2} + \frac{1}{2} = a \end{cases}.$$

Wymnóżmy wszystko przez 2 i dodajmy stronami. Dostaniemy równanie

$$a^2 + b^2 + c^2 + 3 = 2a + 2b + 2c,$$

które po przeniesieniu na jedną stronę wygląda tak:

$$a^2 - 2a + 1 + b^2 - 2b + 1 + c^2 - 2c + 1 = 0.$$

Zauważmy jednak że $a^2 - 2a + 1 = (a - 1)^2$, więc całość możemy przepisać w ten sposób:

$$(a - 1)^2 + (b - 1)^2 + (c - 1)^2 = 0.$$

Skoro kwadraty są nieujemne, to ich suma daje 0 wtedy i tylko wtedy, kiedy wszystkie są zerami, czyli gdy $a = b = c = 1$. Oczywiście to daje nam rozwiązania $x = y = z = 1$ i $x = y = z = 0$. Po sprawdzeniu widzimy, że oba spełniają treść zadania.